2022 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（本题共 **10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2022） 设 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{\ln x}=1$，则（　　）

(A) $f(1)=0$.

(B) $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=0$.

(C) $f'(1)=1$.

(D) $\lim\limits_{x\to 1}f'(x)=1$.

（查看解析）

2.（2022） 设 $f(u)$ 可导，$z=xyf\left(\dfrac{y}{x}\right)$，若 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=y^2(\ln y-\ln x)$，则（　　）

(A) $f(1)=\dfrac{1}{2}$, $f'(1)=0$.

(B) $f(1)=0$, $f'(1)=\dfrac{1}{2}$.

(C) $f(1)=\dfrac{1}{2}$, $f'(1)=1$.

(D) $f(1)=0$, $f'(1)=1$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

3.（2022） 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $-\frac{\pi}{2} \le x_n \le \frac{\pi}{2}$，则（　　）

(A) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

(B) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

(C) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在.

(D) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在.

（查看解析）

4.（2022） 若 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)}\,\mathrm{d}x$，$I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}\,\mathrm{d}x$，$I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x}\,\mathrm{d}x$，则（　　）

(A) $I_1 < I_2 < I_3$.

(B) $I_2 < I_1 < I_3$.

(C) $I_1 < I_3 < I_2$.

(D) $I_3 < I_2 < I_1$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

5.（2022） 下列 4 个条件中，3 阶矩阵 A 可相似对角化的一个充分非必要条件是（　　）

(A) A 有 3 个不同的特征值.

(B) A 有 3 个线性无关的特征向量.

(C) A 有 3 个两两线性无关的特征向量.

(D) A 的属于不同特征值的特征向量相互正交.

（查看解析）

6.（2022） 设 A,B 为 n 阶矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，若方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则（　　）

(A) $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix} y=0$ 只有零解.

(B) $\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \end{pmatrix} y=0$ 只有零解.

(C) $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} y=0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} y=0$ 同解.

(D) $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix} y=0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix} y=0$ 同解.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

7.（2022） 设 $\alpha_1=(\lambda,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(1,\lambda,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(1,1,\lambda)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_4=(1,\lambda,\lambda^2)^{\mathrm{T}}$，若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 等价，则 λ 的取值范围是（　　）

(A) $\{0,1\}$.

(B) $\{\lambda \mid \lambda\in\mathbf{R},\ \lambda\neq -2\}$.

(C) $\{\lambda \mid \lambda\in\mathbf{R},\ \lambda\neq -1,\ \lambda\neq -2\}$.

(D) $\{\lambda \mid \lambda\in\mathbf{R},\ \lambda\neq -1\}$.

（查看解析）

8.（2022） 设随机变量 X 服从区间 $(0,3)$ 上的均匀分布，随机变量 Y 服从参数为 2 的泊松分布，且 X 与 Y 的协方差为 -1，则 $D(2X-Y+1)=$（　　）

(A) 1.

(B) 5.

(C) 9.

(D) 12.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

9.（2022） 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，且 X_1 的 4 阶矩存在，$E(X_1^k) = \mu_k\ (k = 1,2,3,4)$，则根据切比雪夫不等式，对任意 $\varepsilon > 0$，都有 $P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \mu_2\right| \geq \varepsilon\right\} \leq$（　　）

(A) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}$.

(B) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$.

(C) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{n\varepsilon^2}$.

(D) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$.

（查看解析）

10.（2022） 设随机变量 $X \sim N(0,1)$，若在 $X = x$ 的条件下，随机变量 $Y \sim N(x,1)$，则 X 与 Y 的相关系数为（　　）

(A) $\frac{1}{4}$.

(B) $\frac{1}{2}$.

(C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

(D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分，把答案填在题中横线上．）

11.（2022） 函数 $f(x,y)=x^2+2y^2$ 在点 $(0,1)$ 处的最大方向导数为 _____.

（查看解析）

12.（2022） $\int_1^{e^2}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分，把答案填在题中横线上．）（续）

13.（2022） 当 $x \geq 0$，$y \geq 0$ 时，$x^2 + y^2 \leq k\mathrm{e}^{x+y}$ 恒成立，则 k 的取值范围是 _____.

（查看解析）

14.（2022） 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n!}{n^n}\mathrm{e}^{-nx}$ 的收敛域为 $(a, +\infty)$，则 $a =$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分，把答案填在题中横线上．）（续）

15.（2022） 已知矩阵 A 和 $E-A$ 可逆，其中 E 为单位矩阵，若矩阵 B 满足 $[E-(E-A)^{-1}]B=A$，则 $B-A=$ _____.

（查看解析）

16.（2022） 设 A,B,C 为随机事件，且 A 与 B 互不相容，A 与 C 互不相容，B 与 C 相互独立，$P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{3}$，则 $P(B\cup C\mid A\cup B\cup C)=$ _____.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **6** 小题，共 **70** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

17.（2022）（本题满分 10 分） 设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}y = 2 + \sqrt{x}$ 的满足条件 $y(1) = 3$ 的解，求曲线 $y = y(x)$ 的渐近线.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **6** 小题，共 **70** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

18.（2022）（本题满分 12 分） 已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid y-2\le x\le\sqrt{4-y^2},\ 0\le y\le 2\}$，

计算 $I=\iint\limits_D \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **6** 小题，共 **70** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

19.（2022）（本题满分 12 分） 已知曲线 L 是曲面 $\Sigma: 4x^2+y^2+z^2=1$，$x\geq 0$，$y\geq 0$，$z\geq 0$ 的边界，曲面 Σ 方向朝上，曲线 L 的方向和曲面 Σ 的方向符合右手法则，

计算 $I=\oint_L (yz^2-\cos z)\,\mathrm{d}x+2xz^2\,\mathrm{d}y+(2xyz+x\sin z)\,\mathrm{d}z$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **6** 小题，共 **70** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

20.（2022）（本题满分 12 分） 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有二阶连续导数，证明：$f''(x)\geq 0$ 的充分必要条件是对任意不同的实数 a,b，都有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 成立.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **6** 小题，共 **70** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

21.（2022）（本题满分 12 分） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}ijx_ix_j$.

(I) 写出 $f(x_1,x_2,x_3)$ 对应的矩阵；

(II) 求正交变换 $x=Qy$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形；

(III) 求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **6** 小题，共 **70** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

22.（2022）（本题满分 12 分） 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本，$Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本，且两样本相互独立，其中 $\theta\ (\theta > 0)$ 是未知参数．

利用样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n, Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$，求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$，并求 $D(\hat{\theta})$.

（查看解析）

2022 年　数学（一）试题解析

一、选择题（本题共 **10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2022）设 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{\ln x}=1$，则（　　）

(A) $f(1)=0$.　　(B) $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=0$.

(C) $f'(1)=1$.　　(D) $\lim\limits_{x\to 1}f'(x)=1$.

【答案】B

【解析】本题主要考查极限与导数的概念．条件 $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{\ln x}=1$ 只说明 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某去心邻域内有定义且该极限存在，既不能保证 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续，更不能保证它在 $x=1$ 处可导．

当 $x\to 1$ 时 $\ln x\to 0$，而 $\frac{f(x)}{\ln x}$ 的极限为有限值 1，故分子 $f(x)\to 0$，即 $\lim_{x\to 1}f(x)=0$，选项 B 正确．

选项 A、C 的反例：取 $f(x)=x-1+2(x-1)^2\sin\frac{1}{x-1}$ $(x\neq 1)$，$f(1)=1$．此时 $\lim_{x\to 1}f(x)=0$，但 $f(1)=1\neq 0$，且 f 在 $x=1$ 处不连续，从而不可导，故 A、C 均不成立．

选项 D 的反例：若 f 在 $x=1$ 的某去心邻域内可导且 $\lim_{x\to 1}f'(x)$ 存在，则由洛必达法则 $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{\ln x}=\lim_{x\to 1}\frac{f'(x)}{1/x}=\lim_{x\to 1}f'(x)$，此时 D 成立；要否定 D 须使 f 在去心邻域内不可导或 $\lim_{x\to 1}f'(x)$ 不存在．上例中 $f'(x)=1+4(x-1)\sin\frac{1}{x-1}-2\cos\frac{1}{x-1}$，$x=1$ 是 $f'(x)$ 的振荡间断点，$\lim_{x\to 1}f'(x)$ 不存在，此时 A、C、D 全不成立．

故选 (B).

（返回题目）

2.（2022）设 $f(u)$ 可导，$z=xyf\left(\frac{y}{x}\right)$，若 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=y^2(\ln y-\ln x)$，则（　　）

(A) $f(1)=\frac{1}{2}$, $f'(1)=0$.　　(B) $f(1)=0$, $f'(1)=\frac{1}{2}$.

(C) $f(1)=\frac{1}{2}$, $f'(1)=1$.　　(D) $f(1)=0$, $f'(1)=1$.

【答案】B

【解析】本题主要考查偏导数的计算．f 的表达式未知，z 是与 $f(u)$ 有关的复合函数，故先算出 $\frac{\partial z}{\partial x}$、$\frac{\partial z}{\partial y}$ 并代入已知等式求出 $f(u)$，再算 $f(1)$、$f'(1)$.

由链式法则（$u=\frac{y}{x}$，$u'_x=-\frac{y}{x^2}$，$u'_y=\frac{1}{x}$）：

$\frac{\partial z}{\partial x}=yf\left(\frac{y}{x}\right)+xyf'\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)=yf\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y^2}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right)$，

$\frac{\partial z}{\partial y}=xf\left(\frac{y}{x}\right)+xyf'\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\frac{1}{x}=xf\left(\frac{y}{x}\right)+yf'\left(\frac{y}{x}\right)$.

于是 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=xyf\left(\frac{y}{x}\right)-y^2f'\left(\frac{y}{x}\right)+xyf\left(\frac{y}{x}\right)+y^2f'\left(\frac{y}{x}\right)=2xyf\left(\frac{y}{x}\right)$.

与已知条件 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=y^2(\ln y-\ln x)=y^2\ln\frac{y}{x}$ 比较，得 $2xyf\left(\frac{y}{x}\right)=y^2\ln\frac{y}{x}$，即 $f\left(\frac{y}{x}\right)=\frac{y}{2x}\ln\frac{y}{x}$.

令 $u=\frac{y}{x}$，得 $f(u)=\frac{1}{2}u\ln u$，从而 $f'(u)=\frac{1}{2}(\ln u+1)$.

因此 $f(1)=0$，$f'(1)=\frac{1}{2}$，故选 (B).

（返回题目）

3.（2022） 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $-\frac{\pi}{2} \leq x_n \leq \frac{\pi}{2}$，则（　　）

(A) 若 $\lim\limits_{n \to \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n \to \infty} x_n$ 存在.

(B) 若 $\lim\limits_{n \to \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n \to \infty} x_n$ 存在.

(C) 若 $\lim\limits_{n \to \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n \to \infty} \sin x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n \to \infty} x_n$ 不一定存在.

(D) 若 $\lim\limits_{n \to \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n \to \infty} \cos x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n \to \infty} x_n$ 不一定存在.

【答案】D

【解析】本题主要考查数列极限与函数极限的关系．题中 $\sin(\cos x)$、$\cos(\sin x)$ 均为复合函数，要把内层数列的极限“取出来”，可在外层再复合上外层函数的反函数（若存在）．

若 $\lim_{n \to \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，记为 a．由于 $\sin x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上存在反函数 $\arcsin x$，故 $\lim_{n \to \infty} \cos x_n = \lim_{n \to \infty} \arcsin(\sin(\cos x_n)) = \arcsin a$，即 $\lim_{n \to \infty} \cos x_n$ 存在．

但 $\lim_{n \to \infty} \cos x_n$ 存在并不能保证 $\lim_{n \to \infty} x_n$ 存在：取 $x_n = (-1)^n \frac{\pi}{2}$，则 $\cos x_n = 0$，$\lim_{n \to \infty} \cos x_n = 0$，而 $\lim_{n \to \infty} x_n$ 不存在．故 B 错、D 对．

另一方面，$\cos x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上并不单调（$\cos x$ 为偶函数），故由 $\lim_{n \to \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在不能保证 $\lim_{n \to \infty} \sin x_n$ 存在．仍取 $x_n = (-1)^n \frac{\pi}{2}$，则 $\cos(\sin x_n) = \cos(\pm 1) = \cos 1$，极限存在，但 $\lim_{n \to \infty} \sin x_n$ 与 $\lim_{n \to \infty} x_n$ 均不存在，故 A、C 不正确．

故选 (D).

（返回题目）

4.（2022） 若 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)} \mathrm{d}x$，$I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} \mathrm{d}x$，$I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x} \mathrm{d}x$，则（　　）

(A) $I_1 < I_2 < I_3$.

(B) $I_2 < I_1 < I_3$.

(C) $I_1 < I_3 < I_2$.

(D) $I_3 < I_2 < I_1$.

【答案】A

【解析】本题主要考查定积分比较大小．三个积分的积分区间相同，故只需比较被积函数的大小．

比较 I_1 与 I_2，只需比较 $\frac{x}{2}$ 与 $\ln(1+x)$．令 $f(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{2}$，则 $f(0) = 0$，$f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{2}$．当 $x \in (0,1)$ 时 $f'(x) > 0$，$f(x)$ 单调增加，故 $f(x) > f(0) = 0$，即 $\ln(1+x) > \frac{x}{2}$，从而 $\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} > \frac{x}{2(1+\cos x)}$，即 $I_2 > I_1$．

同法可证在 $(0,1)$ 内 $\ln(1+x) < x$．又 $x \in (0,1)$ 时 $0 < \sin x < 1$，$0 < \cos x < 1$，故 $1 < 1 + \sin x < 2$，从而 $\frac{2x}{1+\sin x} > x$；结合 $\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} < \frac{x}{1+\cos x} < x$ 得 $\frac{2x}{1+\sin x} > x > \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}$，即 $I_3 > I_2$．

综上所述 $I_1 < I_2 < I_3$，故选 (A).

（返回题目）

5.（2022） 下列 **4** 个条件中，**3** 阶矩阵 A 可相似对角化的一个充分非必要条件是（　　）

(A) A 有 3 个不同的特征值.　　(B) A 有 3 个线性无关的特征向量.

(C) A 有 3 个两两线性无关的特征向量.　　(D) A 的属于不同特征值的特征向量相互正交.

【答案】A

【解析】本题主要考查矩阵可相似对角化的条件．所求条件应能推出 3 阶矩阵 A 可相似对角化，而 A 可相似对角化却推不出它．

选项 A：A 有 3 个不同的特征值 $\Rightarrow$ 有 3 个线性无关的特征向量 $\Rightarrow$ A 可相似对角化，故为充分条件；但可相似对角化不一定有 3 个不同的特征值，如 3 阶单位矩阵 E 本身就是对角矩阵，却只有三重特征值 1，故 A 不是必要条件．因此 A 是充分非必要条件．

选项 B：“A 有 3 个线性无关的特征向量”与“A 可相似对角化”是等价的，为充分必要条件．

选项 C 是必要非充分条件：A 可相似对角化必有 3 个线性无关的特征向量，从而有 3 个两两线性无关的特征向量；反之不成立——3 个向量两两线性无关并不意味着它们线性无关．例如 $A=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$0$ 是 A 的三重特征值，$\xi_1=(1,0,0)^T$、$\xi_2=(0,1,0)^T$ 是 A 的属于特征值 0 的两个线性无关的特征向量，$\xi_3=(1,1,0)^T$ 也是属于 0 的特征向量，三者两两线性无关但整体线性相关，此时 A 不能相似对角化．

选项 D 既不充分也不必要．取 $\xi_1=(1,0,0)^T$，$\xi_2=(1,1,0)^T$，$\xi_3=(1,0,1)^T$，三者两两不正交；令 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$，$A=P\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2&-1\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 A 与对角矩阵相似，但属于不同特征值的特征向量均不正交，说明 D 不必要．又取 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，特征值为 $1,0,0$，0 是二重特征值却只有一个线性无关的特征向量，A 不能相似对角化，而属于不同特征值的特征向量 $\xi_1=(1,0,0)^T$、$\xi_2=(0,1,0)^T$ 相互正交，说明 D 不充分．

故选 (A).

（返回题目）

6.（2022）设 A,B 为 n 阶矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，若方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则（　　）

(A) $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix}y=0$ 只有零解.

(B) $\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \end{pmatrix}y=0$ 只有零解.

(C) $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix}y=0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix}y=0$ 同解.

(D) $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix}y=0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix}y=0$ 同解.

【答案】C

【解析】本题主要考查方程组的同解问题．$Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，说明前者的解都是后者的解，且后者的解也都是前者的解；它只反映两个系数矩阵的秩的大小关系，并不反映秩的大小．

设 y_1,y_2 均为 n 维列向量，记 $y=\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$．对选项 C 中的两个矩阵分别作初等行变换：

$\begin{pmatrix} E & -E \\ O & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} E & -E \\ O & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} B & O \\ O & A \end{pmatrix}$.

于是 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix}y=0$ 等价于 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}y=0$，即 $\begin{cases} Ay_1=0, \\ By_2=0, \end{cases}$ 其解 y 由 $Ax=0$ 的解 y_1 与 $Bx=0$ 的解 y_2 拼成；同理 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix}y=0$ 等价于 $\begin{cases} By_1=0, \\ Ay_2=0. \end{cases}$

由于 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，即两者的解集相同，故 C 中两个方程组同解，C 正确．

选项 A、B 的反例：取 $A=B=O$，同解条件仍满足，而 $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} O & O \\ E & O \end{pmatrix}$ 非满秩，有非零解，A 错；$\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E & O \\ O & O \end{pmatrix}$ 也有非零解，B 错．

选项 D 的反例：$\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix}y=0$ 即 $\begin{cases} ABy_1+By_2=0, \\ Ay_2=0, \end{cases}$ 由同解性等价于 $\begin{cases} ABy_1=0, \\ Ay_2=0; \end{cases}$ 同理 $\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix}y=0$ 等价于 $\begin{cases} BAy_1=0, \\ By_2=0. \end{cases}$ 但 $ABx=0$ 与 $BAx=0$ 并不一定同解，如取 $A=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，则 $AB=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$BA=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，二者不同解，D 错．

故选 (C).

（返回题目）

7.（2022）设 $\alpha_1=(\lambda,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(1,\lambda,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(1,1,\lambda)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_4=(1,\lambda,\lambda^2)^{\mathrm{T}}$，若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 等价，则 λ 的取值范围是（　　）

(A) $\{0,1\}$.　　(B) $\{\lambda \mid \lambda\in\mathbf{R},\ \lambda\neq -2\}$.

(C) $\{\lambda \mid \lambda\in\mathbf{R},\ \lambda\neq -1,\ \lambda\neq -2\}$.　　(D) $\{\lambda \mid \lambda\in\mathbf{R},\ \lambda\neq -1\}$.

【答案】C

【解析】本题主要考查向量组等价．$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 等价的充分必要条件是

$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$.

当 $\lambda=1$ 时，$\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=\alpha_4=(1,1,1)^T$，两组显然等价．

当 $\lambda\neq 1$ 时，对矩阵 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 作初等行变换（先交换第一、二行）：

$$\begin{pmatrix}\lambda&1&1&1\\1&\lambda&1&\lambda\\1&1&\lambda&\lambda^2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&\lambda&1&\lambda\\0&1-\lambda&\lambda-1&\lambda^2-\lambda\\0&1-\lambda^2&1-\lambda&1-\lambda^2\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&\lambda&1&\lambda\\0&1&-1&-\lambda\\0&1+\lambda&1&1+\lambda\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&\lambda&1&\lambda\\0&1&-1&-\lambda\\0&0&\lambda+2&(\lambda+1)^2\end{pmatrix}$$，而该矩阵有 2 阶非零子式 $\begin{vmatrix}\lambda&1\\1&\lambda\end{vmatrix}$，故其秩不小于 2；又不存在 λ 同时满足 $\lambda+2=0$ 与 $(\lambda+1)^2=0$，故当 $\lambda\neq 1$ 时它的秩恒为 3．

而 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$ 当且仅当 $\lambda\neq -2$；$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=3$ 当且仅当 $\lambda\neq -1$（因为 $\begin{vmatrix}\lambda&1&1\\1&\lambda&1\\1&1&\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)^2(\lambda+2)$，$\begin{vmatrix}\lambda&1&1\\1&\lambda&\lambda\\1&1&\lambda^2\end{vmatrix}=(1-\lambda)^2(1+\lambda)^2$）．

因此当 $\lambda\neq 1$ 时，两组等价当且仅当 $\lambda\neq -2$ 且 $\lambda\neq -1$；而 $\lambda=1$ 已包含在这一条件中．当 $\lambda=-2$ 或 $\lambda=-1$ 时两个行列式一为零一不为零，两组秩不相等，不等价．

综上，λ 的取值范围是 $\{\lambda \mid \lambda\in\mathbf{R},\ \lambda\neq -1,\ \lambda\neq -2\}$，故选 (C).

（返回题目）

8.（2022）设随机变量 X 服从区间 $(0,3)$ 上的均匀分布，随机变量 Y 服从参数为 **2** 的泊松分布，且 X 与 Y 的协方差为 -1，则 $D(2X-Y+1)=$（　　）

(A) 1.　　(B) 5.

(C) 9.　　(D) 12.

【答案】C

【解析】本题主要考查方差的性质与常见分布的数字特征.

若 X 服从区间 (a,b) 上的均匀分布，则 $D(X)=\frac{(b-a)^2}{12}$；若 X 服从参数为 λ 的泊松分布，则 $D(X)=\lambda$.

由 X 服从 $(0,3)$ 上的均匀分布得 $D(X)=\frac{(3-0)^2}{12}=\frac{3}{4}$；由 Y 服从参数为 2 的泊松分布得 $D(Y)=2$.

由方差的性质，常数不影响方差，且

$D(2X-Y+1)=D(2X-Y)=D(2X)+D(Y)-2\mathrm{Cov}(2X,Y)=4D(X)+D(Y)-4\mathrm{Cov}(X,Y)$.

代入 $D(X)=\frac{3}{4}$，$D(Y)=2$，$\mathrm{Cov}(X,Y)=-1$，得

$D(2X-Y+1)=4\times\frac{3}{4}+2-4\times(-1)=3+2+4=9$.

故选 (C).

（返回题目）

9.（2022）设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，且 X_1 的 **4** 阶矩存在，$E(X_1^k) = \mu_k\ (k = 1,2,3,4)$，则根据切比雪夫不等式，对任意 $\varepsilon > 0$，都有 $P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \mu_2\right| \geq \varepsilon\right\} \leq$（　　）

(A) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}$.　　(B) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$.

(C) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{n\varepsilon^2}$.　　(D) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$.

【答案】A

【解析】本题主要考查切比雪夫不等式．设 $E(X) = \mu$，$D(X) = \sigma^2$，则对任意正数 ε，不等式 $P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$ 成立．

本题所考虑的随机变量是 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$，要用切比雪夫不等式估计所给概率，应先求它的期望与方差．

由期望的性质，$E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i^2) = \frac{1}{n}\cdot n\mu_2 = \mu_2$.

由于 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，故 $X_1^2, X_2^2, \cdots, X_n^2$ 也相互独立，且

$$D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} D(X_i^2) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\left\{E(X_i^4) - [E(X_i^2)]^2\right\} = \frac{1}{n^2}\cdot n(\mu_4 - \mu_2^2) = \frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n}.$$

对随机变量 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$ 用切比雪夫不等式，对任意 $\varepsilon > 0$ 有

$P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \mu_2\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{1}{\varepsilon^2}\cdot\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n} = \frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}$，这正是选项 A 给出的上界，故选 (A).

（返回题目）

10. （2022） 设随机变量 $X\sim N(0,1)$，若在 $X=x$ 的条件下，随机变量 $Y\sim N(x,1)$，则 X 与 Y 的相关系数为（　　）

(A) $\frac{1}{4}$.　　(B) $\frac{1}{2}$.

(C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$.　　(D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

【答案】D

【解析】本题主要考查条件分布与二维正态分布的概率密度.

由 $X\sim N(0,1)$ 得 $f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$；在 $X=x$ 的条件下 $Y\sim N(x,1)$，故条件密度 $f_{Y\mid X}(y\mid x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(y-x)^2}{2}}$.

于是 (X,Y) 的联合密度为 $f(x,y)=f_X(x)f_{Y\mid X}(y\mid x)=\frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}-\frac{(y-x)^2}{2}}=\frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-x^2+xy-\frac{y^2}{2}}$.

求 Y 的边缘密度：$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{4}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\left(x-\frac{y}{2}\right)^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{4}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\cdot 2}}$，

即 $Y\sim N(0,2)$，$E(Y)=0$，$D(Y)=2$.

再求 $E(XY)$：由条件期望的性质，$E(Y\mid X=x)=x$，故

$E(XY)=E\left[E(XY\mid X)\right]=E\left[X\cdot E(Y\mid X)\right]=E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=1$.

于是 $\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{E(XY)-E(X)E(Y)}{1\cdot\sqrt{2}}=\frac{1-0}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

也可直接把 $f(x,y)$ 整理成二维正态密度的标准形式，与标准式对照读出 $\mu_1=\mu_2=0$，$\sigma_1=1$，$\sigma_2=\sqrt{2}$，$\rho=\sqrt{2}/2$，故选 (D).

（返回题目）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分，把答案填在题中横线上．）

11. （2022） 函数 $f(x,y)=x^2+2y^2$ 在点 $(0,1)$ 处的最大方向导数为 _____.

【答案】4

【解析】本题主要考查方向导数与梯度的关系：函数在一点处沿各方向的方向导数中，沿梯度方向的方向导数最大，且最大值等于该点处梯度的模.

$\mathrm{grad}\,f(x,y)=(2x,4y)$，故 $f(x,y)$ 在点 $(0,1)$ 处的梯度为 $(0,4)$.

若 $e_l=(\cos\alpha,\cos\beta)$ 是与方向 l 同向的单位向量，则 $\frac{\partial f}{\partial l}=\mathrm{grad}\,f(0,1)\cdot e_l=\ \mid\mathrm{grad}\,f(0,1)\mid\cos\theta$，其中 θ 为梯度与 e_l 的夹角.

当 $\theta=0$ 即沿梯度方向时方向导数取最大值，其值等于梯度的模 $\left|\mathrm{grad}\,f(0,1)\right|=\sqrt{0^2+4^2}=4$.

故填 4.

（返回题目）

12. （2022） $\int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x =$ _____.

【答案】4

【解析】本题主要考查定积分的计算．被积函数含根式 $\sqrt{x}$，可考虑根式代换；它又是对数函数与幂函数的乘积，也可用分部积分法．

法一（根式代换）：令 $t=\sqrt{x}$，则 $x=t^2$，$\mathrm{d}x=2t\,\mathrm{d}t$，$x=1$ 时 $t=1$，$x=\mathrm{e}^2$ 时 $t=\mathrm{e}$．

$\int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\int_1^{e} \frac{2\ln t}{t}\cdot 2t\,\mathrm{d}t=4\int_1^{e}\ln t\,\mathrm{d}t$．

而 $\int_1^{e}\ln t\,\mathrm{d}t=[t\ln t]_1^{e}-\int_1^{e} t\cdot\frac{1}{t}\mathrm{d}t=\mathrm{e}-(\mathrm{e}-1)=1$，故原式 $=4\times 1=4$．

法二（分部积分）：$\int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=2\int_1^{e^2}\ln x\,\mathrm{d}\left(\sqrt{x}\right)=2\left[\sqrt{x}\ln x\right]_1^{e^2}-2\int_1^{e^2}\sqrt{x}\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x$

$=2(\mathrm{e}\cdot 2-0)-2\int_1^{e^2}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=4\mathrm{e}-4\left[\sqrt{x}\right]_1^{e^2}=4\mathrm{e}-(4\mathrm{e}-4)=4$．

故填 4．

（返回题目）

13. （2022） 当 $x\geq 0$，$y\geq 0$ 时，$x^2+y^2\leq k\mathrm{e}^{x+y}$ 恒成立，则 k 的取值范围是 _____.

【答案】$[4\mathrm{e}^{-2},+\infty)$

【解析】本题主要考查二元函数的最值．不等式 $x^2+y^2\leq k\mathrm{e}^{x+y}$ 等价于 $(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)}\leq k$．它在 $x\geq 0$，$y\geq 0$ 时恒成立，意味着 $(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)}$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x\geq 0,\ y\geq 0\}$ 上的最大值 $M\leq k$，故 k 的取值范围为 $[M,+\infty)$．

记 $f(x,y)=(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)}$，先求 D 内的驻点：

$f_x'=2x\mathrm{e}^{-(x+y)}-(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)}=(2x-x^2-y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)}$，$f_y'=(2y-x^2-y^2)\mathrm{e}^{-(x+y)}$．

令 $f_x'=f_y'=0$ 得 $2x-x^2-y^2=0$，$2y-x^2-y^2=0$，两式相减得 $x=y$；代回得 $2x-2x^2=0$，即 $x=0$ 或 $x=1$．故驻点为 $(0,0)$ 与 $(1,1)$，其中 $(0,0)$ 在边界上应舍去，D 内部的唯一驻点为 $(1,1)$，$f(1,1)=2\mathrm{e}^{-2}$．

再求 D 的边界 $x=0$ 与 $y=0$ 上的最大值．当 $x=0$ 时 $f(0,y)=y^2\mathrm{e}^{-y}$，记 $f_1(y)=y^2\mathrm{e}^{-y}$，由 $f_1'(y)=(2y-y^2)\mathrm{e}^{-y}$ 知 $0<y<2$ 时 $f_1'>0$，$y>2$ 时 $f_1'<0$，故 f_1 在 $y=2$ 取最大值 $f(0,2)=4\mathrm{e}^{-2}$；同理 $x=2$ 时 $f(2,0)=4\mathrm{e}^{-2}$ 是边界 $y=0$ 上的最大值．

比较 $f(1,1)=2\mathrm{e}^{-2}$，$f(0,2)=f(2,0)=4\mathrm{e}^{-2}$，得 $M=4\mathrm{e}^{-2}$．

所以 k 的取值范围是 $[4\mathrm{e}^{-2},+\infty)$．

（返回题目）

14.（2022）已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{n^n}\mathrm{e}^{-nx}$ 的收敛域为 $(a,+\infty)$，则 $a=$ _____.

【答案】-1

【解析】本题主要考查函数项级数的收敛域．一般项为 $\dfrac{n!}{n^n}\mathrm{e}^{-nx}$，含 n 次幂与阶乘，宜用比值法；注意到 $\mathrm{e}^{-nx}=(\mathrm{e}^{-x})^n$，令 $t=\mathrm{e}^{-x}$ 也可化为幂级数 $\sum\dfrac{n!}{n^n}t^n$.

法一：令 $u_n=\dfrac{n!}{n^n}\mathrm{e}^{-nx}$，则

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n^n}{n!}\mathrm{e}^{-x}=\mathrm{e}^{-x}\lim_{n\to\infty}\frac{n^n}{(n+1)^n}=\mathrm{e}^{-x}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\mathrm{e}^{-1-x}.$$

由比值审敛法，当 $\mathrm{e}^{-1-x}<1$ 时级数收敛，当 $\mathrm{e}^{-1-x}>1$ 时级数发散；由指数函数单调增加，$\mathrm{e}^{-1-x}<1$ 等价于 $-1-x<0$，即 $x>-1$.

当 $x=-1$ 时 $\mathrm{e}^{-1-x}=1$，比值法失效，但此时原级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{n^n}\mathrm{e}^{n}$，其一般项 $\dfrac{n!}{n^n}\mathrm{e}^{n}$ 的极限不为 0（事实上它单调增加），故级数发散.

因此收敛域为 $(-1,+\infty)$，即 $a=-1$.

故填 -1.

（返回题目）

15.（2022）已知矩阵 A 和 $E-A$ 可逆，其中 E 为单位矩阵，若矩阵 B 满足 $[E-(E-A)^{-1}]B=A$，则 $B-A=$ _____.

【答案】$-E$

【解析】本题主要考查矩阵运算．已知等式中 $E-(E-A)^{-1}$ 是较复杂的因式，可先对其作恒等变形.

法一：在 $\left[E-(E-A)^{-1}\right]B=A$ 两端同时左乘 $E-A$，得

$\left[E-A-(E-A)(E-A)^{-1}\right]B=(E-A)A$，即 $(E-A-E)B=A-A^2$，

展开整理得 $-AB=A-A^2$．由于 A 可逆，两端同时左乘 A^{-1} 得 $-B=E-A$，即 $B-A=-E$.

法二：注意到 $\left[E-(E-A)^{-1}\right](E-A)=E-A-E=-A$，由 A 可逆得

$\left[E-(E-A)^{-1}\right](E-A)\cdot(-A^{-1})=E$，即 $\left[E-(E-A)^{-1}\right](E-A^{-1})=E$，

故 $E-A^{-1}$ 与 $E-(E-A)^{-1}$ 互为逆矩阵.

在 $\left[E-(E-A)^{-1}\right]B=A$ 两端同时左乘 $E-A^{-1}$，得 $B=(E-A^{-1})A=A-E$，于是 $B-A=-E$.

故填 $-E$.

（返回题目）

16.（2022）设 A,B,C 为随机事件，且 A 与 B 互不相容，A 与 C 互不相容，B 与 C 相互独立，$P(A)=P(B)=P(C)=\dfrac{1}{3}$，则 $P(B\cup C\mid A\cup B\cup C)=$ _____.

【答案】$\dfrac{5}{8}$

【解析】本题主要考查概率的基本计算公式．三个事件的和事件概率公式为

$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(BC)-P(AC)+P(ABC)$.

由 A 与 B 互不相容、A 与 C 互不相容得 $P(AB)=0$，$P(AC)=0$，从而 $P(ABC)=0$；由 B 与 C 相互独立得 $P(BC)=P(B)P(C)=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{9}$.

又 $B\cup C\subset A\cup B\cup C$，故 $(B\cup C)\cap(A\cup B\cup C)=B\cup C$，由条件概率公式

$P(B\cup C\mid A\cup B\cup C)=\dfrac{P[(B\cup C)\cap(A\cup B\cup C)]}{P(A\cup B\cup C)}=\dfrac{P(B\cup C)}{P(A\cup B\cup C)}$.

分子 $P(B\cup C)=P(B)+P(C)-P(BC)=\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{9}=\dfrac{5}{9}$；

分母 $P(A\cup B\cup C)=\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-0-\dfrac{1}{9}-0+0=\dfrac{8}{9}$.

于是所求概率为 $\dfrac{5/9}{8/9}=\dfrac{5}{8}$．故填 $\dfrac{5}{8}$.

（返回题目）

三、解答题（本题共 **6** 小题，共 **70** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

17.（2022）设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y'+\dfrac{1}{2\sqrt{x}}y=2+\sqrt{x}$ 的满足条件 $y(1)=3$ 的解，求曲线 $y=y(x)$ 的渐近线.

【解析】解：方程为一阶非齐次线性微分方程 $y'+P(x)y=Q(x)$，其中 $P(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$，$Q(x)=2+\sqrt{x}$，且 $\int P(x)\mathrm{d}x=\sqrt{x}$．由通解公式

$y=\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}\left[\int Q(x)\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]=\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}\left[\int(2+\sqrt{x})\mathrm{e}^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x+C\right]$.

计算积分：令 $u=\sqrt{x}$，则 $x=u^2$，$\mathrm{d}x=2u\,\mathrm{d}u$，

$\int(2+\sqrt{x})\mathrm{e}^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=2\int(2+u)u\mathrm{e}^u\mathrm{d}u=2\int u^2\mathrm{e}^u\mathrm{d}u+4\int u\mathrm{e}^u\mathrm{d}u$.

而 $\int u^2\mathrm{e}^u\mathrm{d}u=u^2\mathrm{e}^u-2\int u\mathrm{e}^u\mathrm{d}u$，故 $2\int u^2\mathrm{e}^u\mathrm{d}u+4\int u\mathrm{e}^u\mathrm{d}u=2u^2\mathrm{e}^u=2x\mathrm{e}^{\sqrt{x}}$.

于是 $y=\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}\left(2x\mathrm{e}^{\sqrt{x}}+C\right)=2x+C\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}$.

由 $y(1)=3$ 得 $3=2+C\mathrm{e}^{-1}$，故 $C=\mathrm{e}$，即 $y(x)=2x+\mathrm{e}^{1-\sqrt{x}}$.

求渐近线：$y(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 内处处有定义，无无定义点，故无铅直渐近线；又 $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=+\infty$，故无水平渐近线.

再看斜渐近线：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x+\mathrm{e}^{1-\sqrt{x}}}{x}=2$，

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[y(x)-2x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{1-\sqrt{x}}=0$.

所以 $y=2x$ 是曲线 $y=y(x)$ 的斜渐近线，也是它唯一的渐近线.

（返回题目）

18. （2022） 已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid y-2\le x\le\sqrt{4-y^2},\ 0\le y\le 2\}$，

计算 $I=\iint\limits_D\dfrac{(x-y)^2}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】解：积分区域由直线、圆及坐标轴围成，被积函数含 x^2+y^2，故用极坐标计算．由 D 的表达式知 D 是由直线 $y=x+2$、圆 $x^2+y^2=4$ 以及 x 轴围成的部分．

极坐标下 $y=x+2$ 即 $r\sin\theta=r\cos\theta+2$，故 $r=\dfrac{2}{\sin\theta-\cos\theta}$；圆 $x^2+y^2=4$ 即 $r=2$.

直线与圆交于 $(0,2)$ 与 $(-2,0)$，即对应 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 与 $\theta=\pi$．将 D 分成两块：

$D_1=\left\{(r,\theta)\mid 0\le r\le 2,\ 0\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}\right\}$，$D_2=\left\{(r,\theta)\mid 0\le r\le\dfrac{2}{\sin\theta-\cos\theta},\ \dfrac{\pi}{2}\le\theta\le\pi\right\}$.

由于 $\dfrac{(x-y)^2}{x^2+y^2}=\dfrac{r^2(\cos\theta-\sin\theta)^2}{r^2}=(\cos\theta-\sin\theta)^2$，$\mathrm{d}x\mathrm{d}y=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$，故

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta-\sin\theta)^2\mathrm{d}\theta\int_0^2 r\,\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\cos\theta-\sin\theta)^2\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta}}r\,\mathrm{d}r$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-2\sin\theta\cos\theta)\mathrm{d}\theta+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\cos\theta-\sin\theta)^2\cdot\frac{4}{2(\sin\theta-\cos\theta)^2}\mathrm{d}\theta$$

$$=2\left(\frac{\pi}{2}-1\right)+2\cdot\frac{\pi}{2}=\pi-2+\pi=2\pi-2.$$

（返回题目）

19.（2022）已知曲线 L 是曲面 Σ:$4x^2+y^2+z^2=1$，$x\geq 0$，$y\geq 0$，$z\geq 0$ 的边界，曲面 Σ 方向朝上，曲线 L 的方向和曲面 Σ 的方向符合右手法则，

计算 $I=\oint_L (yz^2-\cos z)\,\mathrm{d}x+2xz^2\,\mathrm{d}y+(2xyz+x\sin z)\,\mathrm{d}z$.

【解析】解：由曲线 L 的方向与曲面 Σ 的方向符合右手法则，L 取逆时针方向．记 L_1,L_2,L_3 分别为 L 在 xOy 面、yOz 面、zOx 面上的部分．

法一（分段计算曲线积分）：L_1 上 $z=0$，$4x^2+y^2=1\ (x\geq 0,y\geq 0)$，起点 $\left(\frac{1}{2},0,0\right)$，终点 $(0,1,0)$，此时 $\mathrm{d}z=0$，被积式化为 $(-\cos 0)\mathrm{d}x=-\mathrm{d}x$，故 $\int_{L_1}=-\int_{L_1}\mathrm{d}x=-\left(0-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$.

L_2 上 $x=0$，$y^2+z^2=1\ (y\geq 0,z\geq 0)$，起点 $(0,1,0)$，终点 $(0,0,1)$，此时 $\mathrm{d}x=0$，且 $yz^2=0$、$2xz^2=0$、$2xyz+x\sin z=0$，故 $\int_{L_2}=0$.

L_3 上 $y=0$，$4x^2+z^2=1\ (x\geq 0,z\geq 0)$，起点 $(0,0,1)$，终点 $\left(\frac{1}{2},0,0\right)$，此时 $\mathrm{d}y=0$，被积式化为 $-\cos z\,\mathrm{d}x+x\sin z\,\mathrm{d}z=\mathrm{d}(-x\cos z)$，故

$\int_{L_3}=[-x\cos z]_{(0,0,1)}^{\left(\frac{1}{2},0,0\right)}=-\frac{1}{2}\cos 0-(-0\cdot\cos 1)=-\frac{1}{2}$.

于是 $I=\frac{1}{2}+0-\frac{1}{2}=0$.

法二（斯托克斯公式）：$I=\iint_\Sigma \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ yz^2-\cos z & 2xz^2 & 2xyz+x\sin z \end{vmatrix}$

$=\iint_\Sigma (2xz-4xz)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-(2yz+\sin z-2yz-\sin z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(2z^2-z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_\Sigma -2xz\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

.

添加三块平面：Σ_1:$z=0\ (4x^2+y^2\leq 1)$ 取下侧，Σ_2:$x=0\ (y^2+z^2\leq 1)$ 取后侧，

Σ_3:$y=0\ (4x^2+z^2\leq 1)$ 取左侧，则 $\Sigma,\Sigma_1,\Sigma_2,\Sigma_3$ 围成空间封闭区域 Ω 且法向量指向外侧．由高斯公式，

$\oiint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2+\Sigma_3}(-2xz)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_\Omega(-2z+2z)\mathrm{d}v=0$.

又 Σ_1,Σ_3 均垂直于 yOz 面，在这两个面上关于 y,z 的积分为 0；Σ_2,Σ_3 均垂直于 xOy 面，在这两个面上关于 x,y 的积分为 0，故 Σ_3 上的两类积分全为 0．再代入 Σ_1 的方程 $z=0$ 与 Σ_2 的方程 $x=0$，即知 $\iint_{\Sigma_1}=\iint_{\Sigma_2}=0$，于是三个补面上的积分全为零．

因此 $I=0-\iint_{\Sigma_1+\Sigma_2+\Sigma_3}=0-0=0$.

（返回题目）

20.（2022）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有二阶连续导数，证明：$f''(x)\geq 0$ 的充分必要条件是对任意不同的实数 a,b，都有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 成立.

【解析】证：先证必要性，即设 $f''(x)\geq 0$，证明对任意不同的实数 a,b 有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

不妨设 $b>a$.

在 $[a,b]$ 上把 $f(x)$ 在点 $\frac{a+b}{2}$ 处按二阶泰勒公式展开：

$f(x)=f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)+\frac{1}{2}f''(\xi)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2$，其中 ξ 介于 x 与 $\frac{a+b}{2}$ 之间.

上式两边在 $[a,b]$ 上积分，注意 $\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x=\frac{b^2-a^2}{2}-\frac{(a+b)(b-a)}{2}=0$，得

$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)+\frac{1}{2}\int_a^b f''(\xi)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2\mathrm{d}x$.

由 $f''(x)\geq 0$ 知右端第二个积分为非负数，故 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\geq f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)$，即

$f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

（必要性也可用变限积分证：令 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t-f\left(\frac{a+x}{2}\right)(x-a)$，$x\in[a,b]$，则 $F(a)=0$，

$F'(x)=f(x)-f\left(\frac{a+x}{2}\right)-f'\left(\frac{a+x}{2}\right)\frac{x-a}{2}$，对前两项用拉格朗日中值定理得

$F'(x)=\left[f'(\eta)-f'\left(\frac{a+x}{2}\right)\right]\frac{x-a}{2}$，其中 $\eta\in\left(\frac{a+x}{2},x\right)$. 由 $f''\geq 0$ 知 f' 单调不减，故 $F'(x)\geq 0$，F 在 $[a,b]$ 上单调不减，$F(b)\geq F(a)=0$，即得所证.）

再证充分性，用反证法. 若存在 x_0 使 $f''(x_0)<0$，由 f'' 连续知 $\lim_{x\to x_0}f''(x)=f''(x_0)<0$，由极限的局部保号性，存在 $\delta>0$，使在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内恒有 $f''(x)<0$. 取 $[a_0,b_0]\subset(x_0-\delta,x_0+\delta)$，在 $[a_0,b_0]$ 上重复必要性的推导，得

$\int_{a_0}^{b_0}f(x)\mathrm{d}x=f\left(\frac{a_0+b_0}{2}\right)(b_0-a_0)+\frac{1}{2}\int_{a_0}^{b_0}f''(\xi)\left(x-\frac{a_0+b_0}{2}\right)^2\mathrm{d}x$.

由 $f''(x)<0$ 知第二个积分小于 0，故 $f\left(\frac{a_0+b_0}{2}\right)>\frac{1}{b_0-a_0}\int_{a_0}^{b_0}f(x)\mathrm{d}x$，与题设矛盾.

因此假设不成立，$f''(x)\geq 0$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上恒成立.

综上，$f''(x)\geq 0$ 的充分必要条件是对任意不同的实数 a,b，都有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 成立.

（返回题目）

21.（2022）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}ijx_ix_j$.

(I) 写出 $f(x_1,x_2,x_3)$ 对应的矩阵；

(II) 求正交变换 $x=Qy$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形；

(III) 求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解.

【解析】解：(I) 由 $f(x_1,x_2,x_3)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}ijx_ix_j$，交叉项 $x_ix_j\ (i\neq j)$ 在和中出现两次，故二次型对应的实对称矩阵 $A=(a_{ij})$ 的元素 $a_{ij}=ij$，即

$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&9\end{pmatrix}$.

(II) A 的各行成比例，故 $r(A)=1$，且 $\mathrm{tr}A=1+4+9=14$．实对称矩阵必可相似对角化，且相似的矩阵有相同的秩与迹，故 A 相似于 $\begin{pmatrix}14&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，其特征值为 $14,0,0$.

求属于特征值 0 的特征向量：解 $(0E-A)x=0$，即 $Ax=0$，由 $-A\to\begin{pmatrix}1&2&3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 知它等价于方程

$x_1+2x_2+3x_3=0$，取

$\xi_2=(-2,1,0)^T$，$\xi_3=(-3,0,1)^T$.

由 ξ_2,ξ_3 所满足的方程可知它们都与 $(1,2,3)^T$ 正交，而实对称矩阵属于不同特征值的特征向量相互正交，故 $\xi_1=(1,2,3)^T$ 是 A 的属于特征值 14 的特征向量.

将 ξ_1,ξ_2,ξ_3 单位正交化．因 ξ_1 已与 ξ_2,ξ_3 正交，只需正交化 ξ_2,ξ_3：

$\beta_1=\xi_1$，$\beta_2=\xi_2$，$\beta_3=\xi_3-\frac{(\beta_2,\xi_3)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2=(-3,0,1)^T-\frac{6}{5}(-2,1,0)^T=\left(-\frac{3}{5},-\frac{6}{5},1\right)^T$.

（也可用叉积求 $\beta_3=\beta_1\times\beta_2=\begin{vmatrix}i&j&k\\1&2&3\\-2&1&0\end{vmatrix}=-3i-6j+5k$，它与 β_1,β_2 均正交．）

单位化得 $\varepsilon_1=\frac{1}{\sqrt{14}}(1,2,3)^T$，$\varepsilon_2=\frac{1}{\sqrt{5}}(-2,1,0)^T$，$\varepsilon_3=\frac{1}{\sqrt{70}}(-3,-6,5)^T$.

令 $Q=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3)$，则 $Q^{-1}AQ=Q^TAQ=\begin{pmatrix}14&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，即正交变换 $x=Qy$ 将 f 化为标准形 $14y_1^2$.

(III) 由 f 的表达式直接配方：

$f=x_1^2+4x_2^2+9x_3^2+4x_1x_2+6x_1x_3+12x_2x_3=(x_1+2x_2+3x_3)^2$.

故 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 当且仅当 $x_1+2x_2+3x_3=0$，其通解可取为

$x=k_1(-2,1,0)^T+k_2(-3,0,1)^T$，其中 k_1,k_2 为任意常数.

（返回题目）

22.（2022）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本，$Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本，且两样本相互独立，其中 $\theta\ (\theta > 0)$ 是未知参数.

利用样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n, Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$，求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$，并求 $D(\hat{\theta})$.

【解析】解：$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 来自总体 X，且 $E(X) = \theta$，故 X 服从参数为 $\frac{1}{\theta}$ 的指数分布，其密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \le 0. \end{cases}$$

$Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$ 来自总体 Y，且 $E(Y) = 2\theta$，故 Y 服从参数为 $\frac{1}{2\theta}$ 的指数分布，其密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta}\mathrm{e}^{-\frac{y}{2\theta}}, & y > 0, \\ 0, & y \le 0. \end{cases}$$

设 $x_1, \cdots, x_n, y_1, \cdots, y_m$ 为相应的样本值．当 $x_i > 0$，$y_j > 0\ (i = 1, \cdots, n; j = 1, \cdots, m)$ 时，似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x_i}{\theta}} \cdot \prod_{j=1}^{m} \frac{1}{2\theta}\mathrm{e}^{-\frac{y_j}{2\theta}} = \frac{1}{2^m\theta^{m+n}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n} x_i - \frac{1}{2\theta}\sum_{j=1}^{m} y_j}.$$

取对数得 $\ln L(\theta) = -m\ln 2 - (m+n)\ln\theta - \frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n} x_i - \frac{1}{2\theta}\sum_{j=1}^{m} y_j$.

令 $\frac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta} = -\frac{m+n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n} x_i + \frac{1}{2\theta^2}\sum_{j=1}^{m} y_j = 0$，解得 $\theta = \frac{2\sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{j=1}^{m} y_j}{2(m+n)}$.

故 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = \frac{2\sum_{i=1}^{n} X_i + \sum_{j=1}^{m} Y_j}{2(m+n)}$.

下面求 $D(\hat{\theta})$．由 $D(X) = \theta^2$，$D(Y) = (2\theta)^2 = 4\theta^2$，且两样本相互独立，

$$D(\hat{\theta}) = D\left[\frac{2\sum_{i=1}^{n} X_i + \sum_{j=1}^{m} Y_j}{2(m+n)}\right] = \frac{1}{4(m+n)^2}\left[4\sum_{i=1}^{n} D(X_i) + \sum_{j=1}^{m} D(Y_j)\right]$$

$$= \frac{1}{4(m+n)^2}\left(4n\theta^2 + 4m\theta^2\right) = \frac{4(m+n)\theta^2}{4(m+n)^2} = \frac{\theta^2}{m+n}.$$

（返回题目）